

近世代数作业 09

李睿阳 (524120910059)

2026 年 5 月 13 日

题目 1

求 x 的所有整数解: $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{4}$, $x \equiv 1 \pmod{5}$

解. $3, 4, 5$ 互素, $m = 3 \times 4 \times 5 = 60$ 。

$$M_1 = 20, M_2 = 15, M_3 = 12。$$

$$20 \times 2 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$15 \times 3 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$12 \times 3 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \times 20 \times 2 + 3 \times 15 \times 3 + 1 \times 12 \times 3 \pmod{60} \equiv 11 \pmod{60}。$$

□

题目 2

设 $n = 143$, 分解 n 得到素因子, 构造模 n 的 RSA 公钥算法:

(1) 取公钥 $e = 7$, 则私钥 $d = ?$

(2) 对消息 $m = 10$ 加密, 密文是什么?

解. (1) $n = 11 \times 13$, $\varphi(n) = 10 \times 12 = 120$ 。公钥 $e = 7$, 由于 $ed \equiv 1 \pmod{120}$, 可得 $d \equiv 103 \pmod{120}$, 故 $d = 103$ 。

(2) 密文 $c \equiv m^e \pmod{143} \equiv 10^7 \pmod{143} \equiv 10$ 。

□

题目 3

整环 A 相对于 $S \subset A \setminus \{0\}$ 的局部化环 AS^{-1} 。本题将 A 实例化为整数环 $\mathbb{Z}$ ，令 $S = A \setminus \mathfrak{p}$ ，这里的 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的任一非零素理想（因此， $\mathfrak{p}$ 的形式为 $p\mathbb{Z}$ ， p 为素数），此时记局部化环 AS^{-1} 为 $\mathbb{Z}_p$ ，回答以下问题：

- (1) 写出 $\mathbb{Z}_p$ 中元素形式。
- (2) 写出 $\mathfrak{p}S^{-1}$ 的元素形式（ $\mathfrak{p}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的素理想，因此 $\mathfrak{p}S^{-1}$ 为 $\mathbb{Z}_p$ 的唯一极大理想）。
- (3) 写出 $\mathbb{Z}_p$ 中 units 的形式。

解. (1) $\mathbb{Z}_p = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \not\equiv 0 \pmod{p} \right\}$

(2) $\mathfrak{p}S^{-1} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \equiv 0 \pmod{p}, b \not\equiv 0 \pmod{p} \right\}$

(3) units: $\left\{ \frac{a}{b} \mid a \not\equiv 0 \pmod{p}, b \not\equiv 0 \pmod{p} \right\}$

□